

114 年度 社團法人中華產業機械設備協會 推廣費曼學習記錄

主講者 李纘源

日期 114 年 09 月 02 日

1.學習項目：測厚儀相關介紹。

2.學習動機：增進代檢員對測厚儀相關原理、使用等資訊之了解。

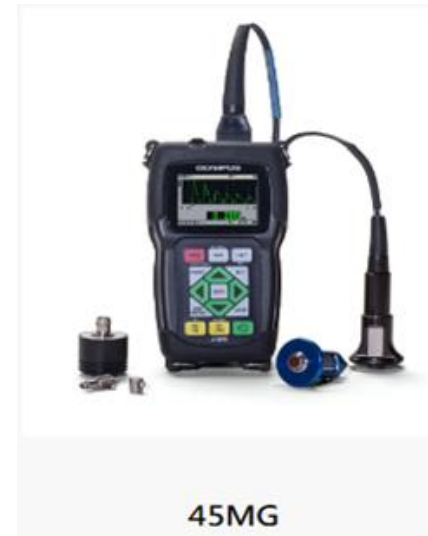
3.績效與效益：

- 1.更進一步了解測厚儀運作原理及各類型號相關技術規格。
- 2.對測厚儀之使用方法、技巧有更深入之了解。
- 3.對測厚儀之基本故障排除有所認識。

學習相片剪影



儀器使用教育訓練 (測厚儀)



中華產業機械設備協會

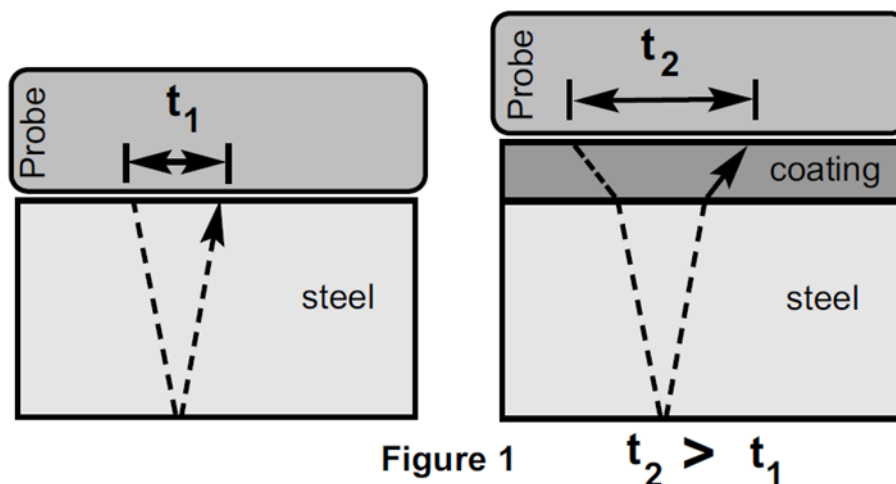
日期：114年9月2日

報告人:李纘源

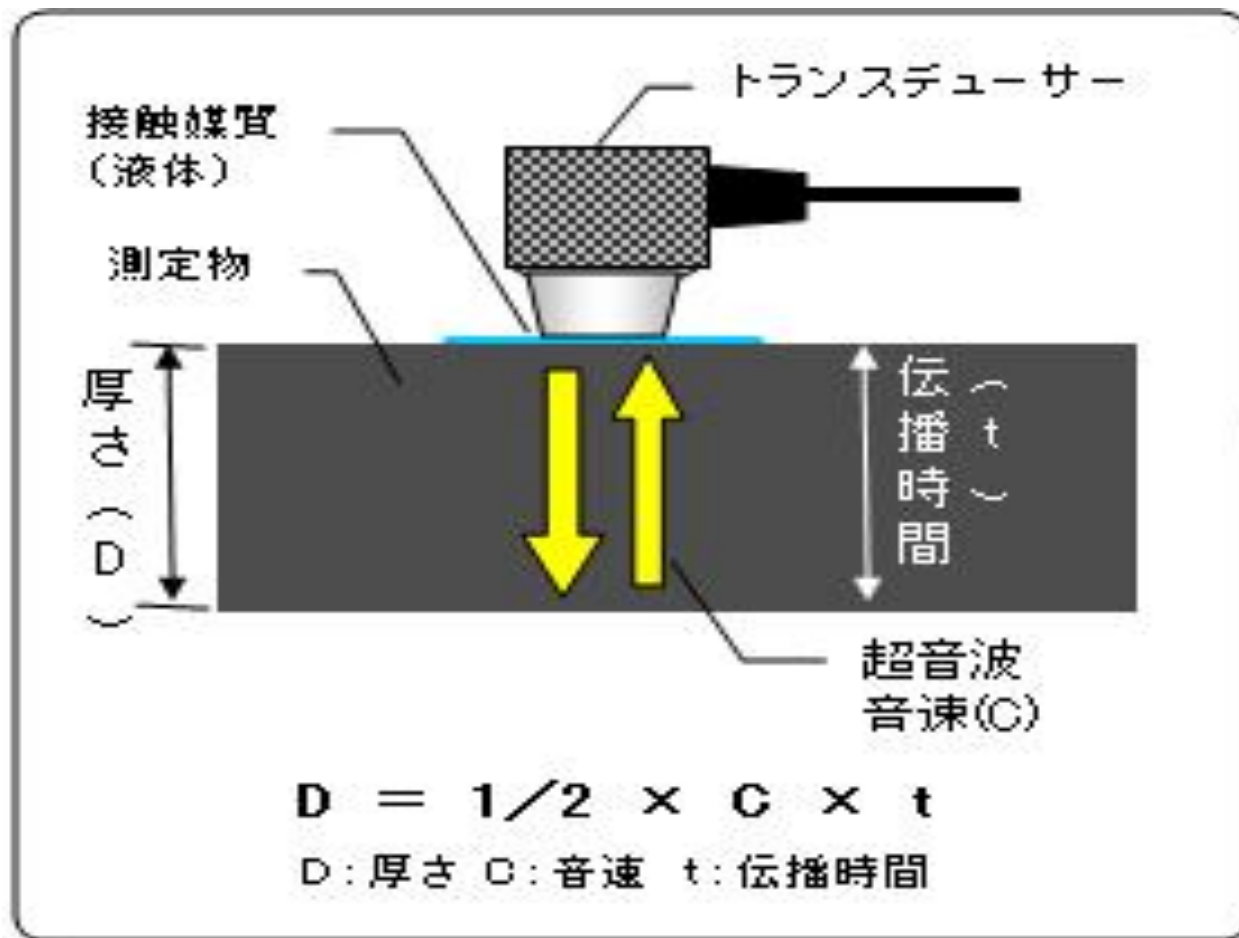
超音波測厚介紹

在生活中常會使用游標卡尺、尺規等厚度量測儀器，但在一些物體上無法直接量測，必須透過破壞的方式才能得到厚度等數據。因破壞會使成本上升與人員危害等問題，市場上開始出現金屬測厚儀、超音波測厚儀等設備。

音波測厚的原理是通過在被檢測物體表面或內部傳遞高頻率(通常在1MHz至20MHz之間)的超音波，當超音波遇到物體內部不同介質的邊界時，會發生反射、折射、散射等現象，通過探測超音波的反射性號，可以獲得物體內部的缺陷、裂紋等異常情況。



超音波測厚原理



厚度 ↔ 材料音速



OLYMPUS
Your Vision, Our Future

超音波測厚儀

27MG

27MG
超音波測厚儀

NEW



OLYMPUS
Your Vision, Our Future

超音波測厚儀
45MG

NEW



27MG 技術規格

測量

雙晶探頭測量模式	從初始脈波後到第一個回波之間的時間間隔。
厚度範圍	0.50 mm to 635 mm (0.020 in. to 25.0 in.)，視材料、探頭表面條件、溫度和所選配置而定。
材料音速範圍	0.508 mm/ μ s ~ 18.699 mm/ μ s (0.020 in./ μ s to 0.7362 in./ μ s)
解析度 (可選擇)	Low: 0.1 mm (0.01 in.) Standard: 0.01 mm (0.001 in.)
探頭頻率範圍	2.25 MHz to 10 MHz (-3 dB)

一般規格

操作溫度範圍	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
按鍵區	密封、以色彩區分功能的鍵盤，帶有觸感和聲音回饋。
機殼	防撞擊、防水、裝有密封墊的機殼，機殼上的介面密封。設計符合 IP65 標準。
外型尺寸 (寬 x 高 x 厚)	84.0 mm x 152.4 mm x 39.6 mm (3.31 in. x 6.0 in. x 1.56 in.)
重量	340 g (12 oz)
電源	3 AA 鹼性電池
電池供電時間	工作時間：150小時，開啟背光：30小時。
易燃性氣體環境	Safe operation as defined by Class I, Division 2, Group D, as found in the National Fire Protection Association Code (NFPA 70), Article 500, and tested using MIL-STD-810F 511.4 Procedure I

標準	設計用於 EN15317
報警模式	可編輯 高/低警報點與聲光指示

顯示

顯示保持/空白模式	保持顯示厚度讀值 / 無測量後顯示空白
背光	LED 背光板，可選擇為常開或自動開啟
接收器的頻寬	1 MHz to 18 MHz (-3 dB)
公制/英制模式	公制或英制單位
顯示語言	英語，法語，德語，西班牙語，意大利語，葡萄牙語，俄語，波蘭語和瑞典語

45MG 技術規格*

量測功能

雙晶探頭量測模式	激發脈衝與第一回波之精密延遲時間
扣除油漆 Echo-to-Echo (選購)	兩個連續底面回波之時間間隔，用以排除漆層或鍍層
穿透塗層 THRU-COAT™ (選購)	使用單一底面回波測量實際金屬及塗層厚度 (使用 D7906-SM 或 D7908 探頭)
單晶探頭測量模式 (選購)	模式1: 激發脈衝與第一底面回波之時間間隔 模式2: 延遲脈衝後隨著第一介面回波之持續回波間的時間間隔，使用延遲探頭或浸水式探頭 模式3: 延遲脈衝後隨著第一介面回波與底面回波間的時間間隔，使用延遲探頭或浸水式探頭
厚度範圍	0.080 mm 到 635 mm (0.003 in. 到 25.0 in.) 依材料、探頭、表面情況、溫度及選擇的配置 (若要量測全範圍需使用單晶探頭選項)
音速範圍	0.508 mm/ μ s 到 13.998 mm/ μ s (0.020 in./ μ s 到 0.551 in./ μ s)
解析 (可選擇)	低: 0.1 mm (0.01 in.) 標準: 0.01 mm (0.001 in.) 單晶選項: 0.001 mm (0.0001 in.)
頻率範圍	標準: 2.25 MHz - 30 MHz (-3 dB) 高穿透 (單晶探頭選項): 0.50 MHz - 30 MHz (-3 dB)

一般規格

操作溫度	-10 °C 到 50 °C (14 °F 到 122 °F)
鍵盤	密封，以顏色區分功能鍵盤
外殼	防撞擊、防水、機殼及接點具有密封性 設計符合 IP67 標準
外觀尺寸 (W x H x D)	整體: 91.1 mm x 162 mm x 41.1 mm (3.59 in. x 6.38 in. x 1.62 in.)
重量	430.9 克 (0.95 磅)
電源	3 AA 電池 / USB 電源 (電腦) 供應 (110V/60HZ)
電池操作時間	3 AA 鹼性電池: 20 - 21 小時 3 AA 鎳氫電池: 21 - 23 小時 3 AA 鋰電池: 35 - 36 小時
標準	設計符合 EN15317 標準

螢幕

高解析彩色 QVGA 顯示螢幕	液晶顯示，尺寸: 54.61 mm x 41.15 mm (2.15 in. x 1.62 in.) 螢幕解析度 640 X 480 像素
波形選擇	全波、RF 波、正半波、負半波 (波形選購)

輸入/輸出

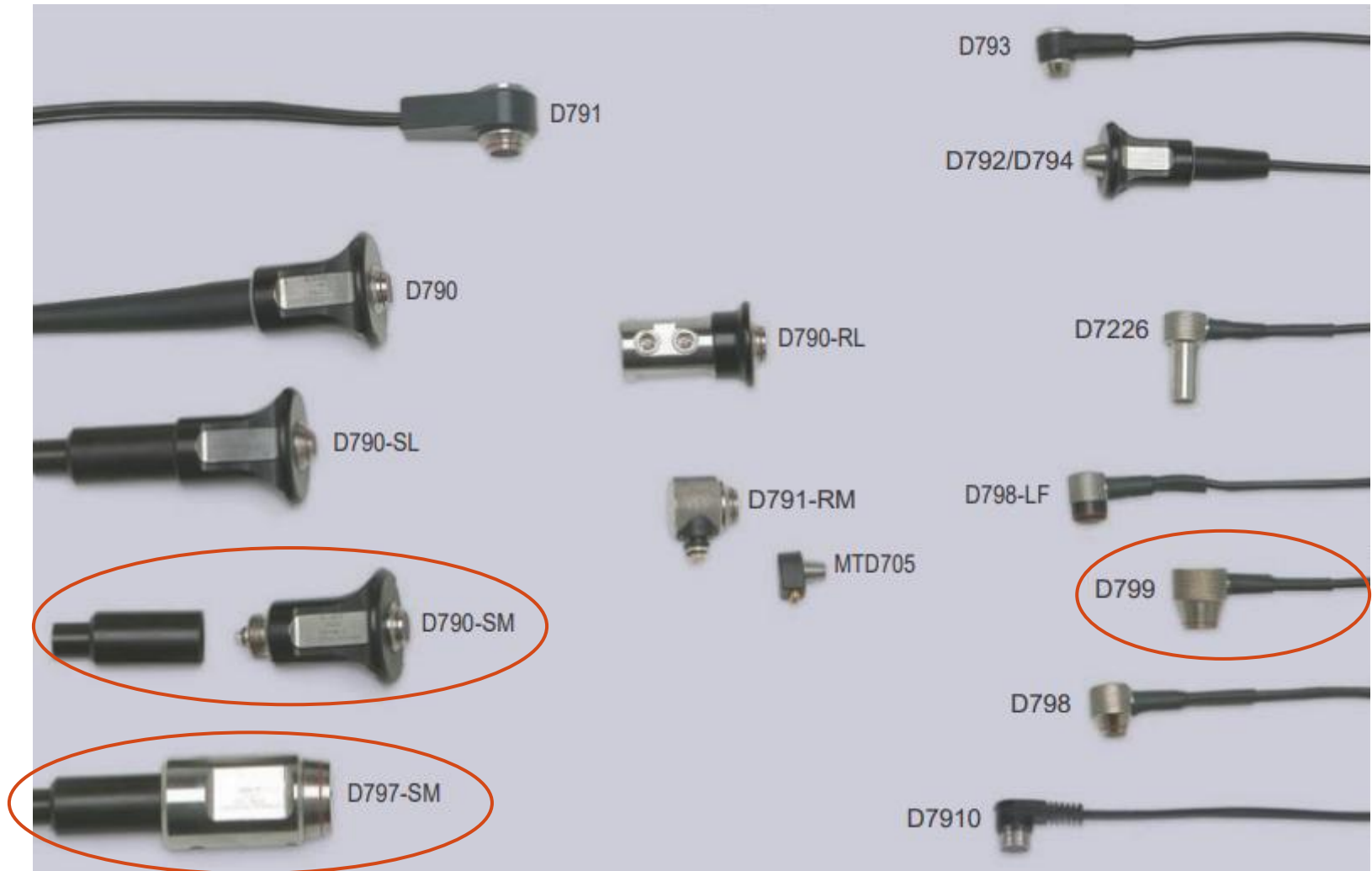
USB	2.0 client
記憶卡	最大容量: 2 GB 可插拔 MicroSD 儲存卡

內建資料儲存 (選購)

資料儲存	45MG 透過 USB 或 MicroSD 儲存、RECALL、清除及傳輸厚度讀值、波形圖及儀器設定資料
容量	475,000 厚度量測讀值或 20,000 波形厚度量測讀值
檔案名稱 ID 編碼	32 個字元檔案名稱和 20 個字元的字母數字位碼及 4 個註釋
檔案格式	6 個標準或自行定義的用於特定應用程序檔案格式
報告	儀器上總結了數據統計報告，最大值/最小值，位置點，最小值回顧，文件比較及警報報告

27MG VS 45MG

	27MG	45MG
厚度範圍	0.50 mm to 635 mm (0.020 in. to 25.0 in.)，視材料、探頭表面條件、溫度和所選配置而定	0.080 mm 到 635 mm (0.003 in. 到 25.0 in.) 依材料、探頭、表面情況、溫度及選擇的配置(若要量測全範圍需使用單晶探頭選項)
操作溫度範圍	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
電池供電時間	工作時間：150小時，開啟背光：30小時。	3 AA鹼性電池：20 - 21 小時 3 AA 鎳氫電池：21 - 23 小時 3 AA 鋰電池：35 - 36 小時



探頭	工件編號	頻率 (Hz)	接點	探頭直徑 mm (in.)	範圍 (鋼)* mm (in.)	溫度範圍** °C (°F)	連接線	工件編號
D7910	U8454038	5.0	90°	12.7 (0.500)	1.00 to 254 (0.040 to 10.000)	0 to 50 (32 to 122)	Potted	—
D790	U8450002	5.0	Straight	11.00 (0.434)	1.00 to 500.00 (0.040 to 20.000)	-20 to 500 (-5 to 932)	Potted	—
D790-SM	U8450009		Straight				LCMD-316-5B†	U8800353
D790-RL	U8450007		90°				LCLD-316-5G†	U8800330
D790-SL	U8450008		Straight				LCLD-316-5H	U8800331
D791	U8450010	5.0	90°	11.00 (0.434)	1.00 to 500.00 (0.040 to 20.000)	-20 to 500 (-5 to 932)	Potted	—
D791-RM	U8450011	5.0	90°	11.00 (0.434)	1.00 to 500.00 (0.040 to 20.000)	-20 to 400 (-5 to 752)	LCMD-316-5C	U8800354
D792	U8450012	10	Straight	7.20 (0.283)	0.50 to 25.00 (0.020 to 1.000)	0 to 50 (32 to 122)	Potted	—
D793	U8450013		90°				Potted	—
D794	U8450014	5.0	Straight	7.20 (0.283)	0.75 to 50.00 (0.030 to 2.000)	0 to 50 (32 to 122)	Potted	—
D797	U8450016	2.0	90°	22.90 (0.900)	3.80 to 635.00 (0.150 to 25.000)	-20 to 400 (-5 to 752)	Potted	—
D797-SM	U8450017		Straight				LCMD-316-5D	U8800355
D7226	U8454013	7.5	90°	8.90 (0.350)	0.71 to 50.00 (0.028 to 2.000)	-20 to 150 (-5 to 300)	Potted	—
D798-LF	U8450019							
D798	U8450018	7.5	90°	7.20 (0.283)	0.71 to 50.00 (0.028 to 2.000)	-20 to 150 (-5 to 300)	Potted	—
D798-SM	U8450020		Straight				LCMD-316-5J	U8800357
D799	U8450021	5.0	90°	11.00 (0.434)	1.00 to 500.00 (0.040 to 20.000)	-20 to 150 (-5 to 300)	Potted	—
MTD705	U8620225	5.0	90°	5.10 (0.200)	1.00 to 19.00 (0.040 to 0.750)	0 to 50 (32 to 122)	LCLPD-78-5	U8800332

項目 探頭(型號)	頻率 (MHz)	範圍(鋼) mm (in.) 取決於材料、探頭類型、 表面條件和溫度。整個範圍 可能需要增益調整。	溫度範圍 °C (°F) 最高溫度下，僅使用 間歇接觸 (2-3秒)。
 D799	5.0	1.00 to 500.00 (0.040 to 20.000)	-20 to 150 (-5 to 300)
 D790-SM	5.0	1.00 to 500.00 (0.040 to 20.000)	-20 to 500 (-5 to 932)
 D797-SM	2.0	3.80 to 635.00 (0.150 to 25.000)	-20 to 400 (-5 to 752)

耦合劑

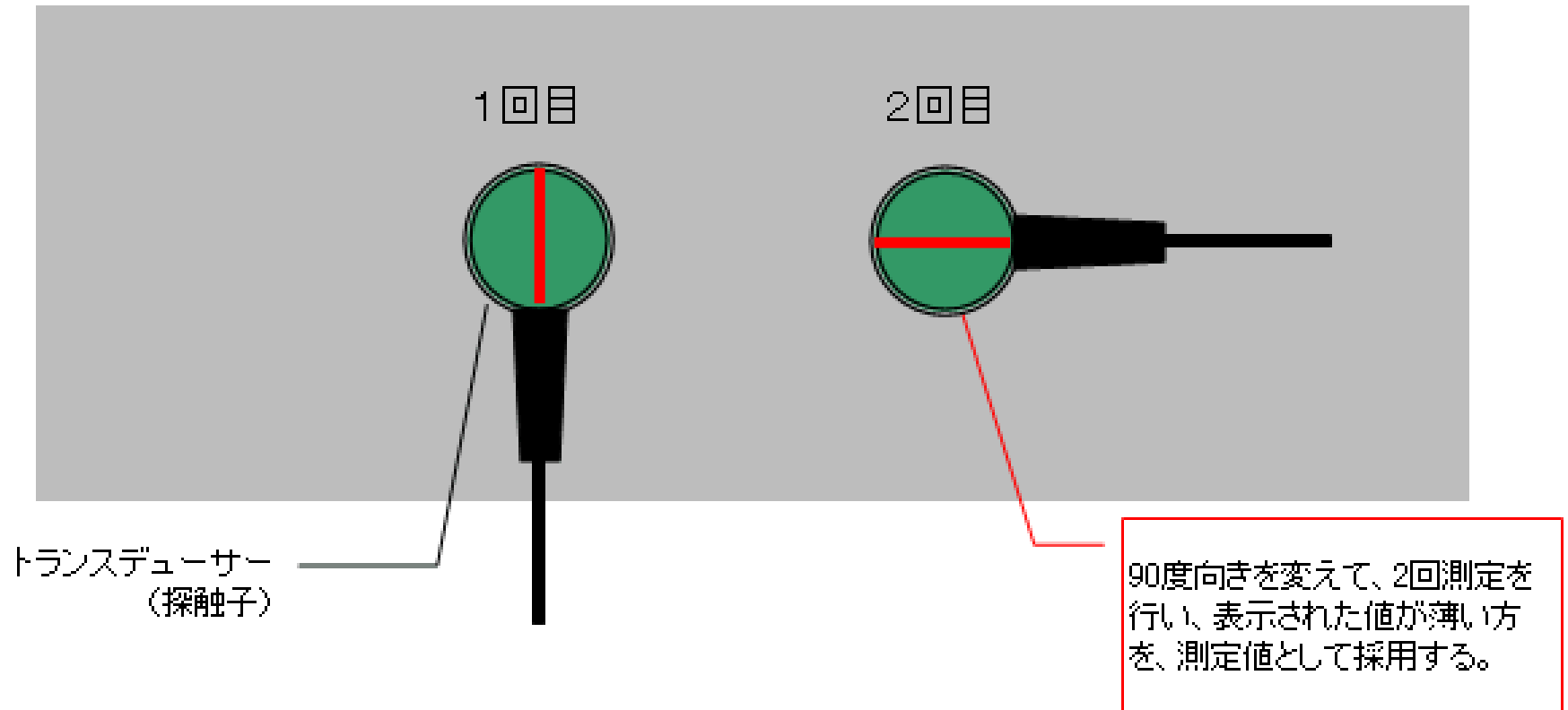


超音波耦合劑可以是固體、液體或半固體的形式，最常用的是水或是水基的凝膠。在超音波探傷過程中，將超音波耦合劑塗抹被測物表面可以使超音波探頭和被測物體表面形成緊密的聯繫，以最大限度地提高探傷的靈敏度和精度。

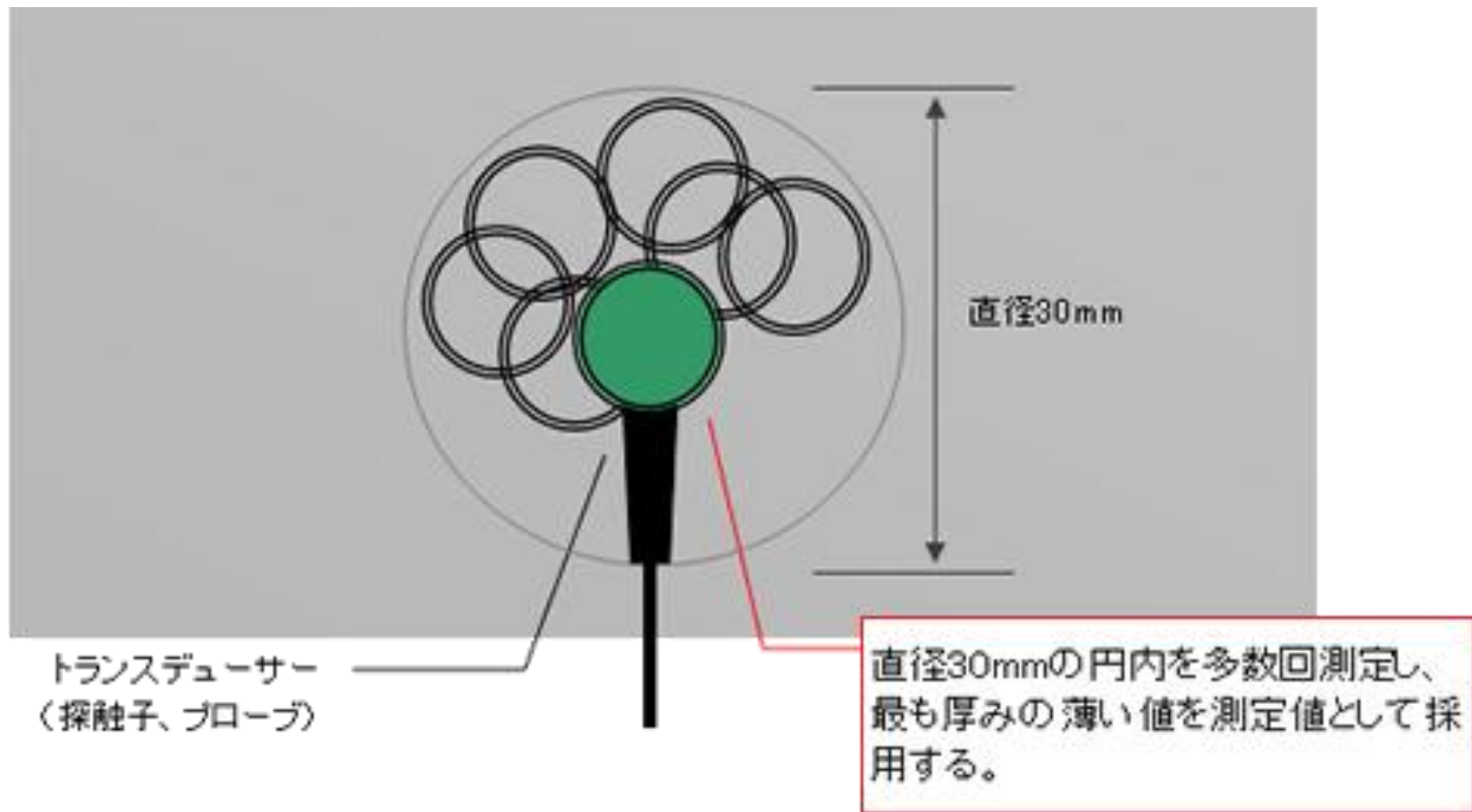
JIS Z2355- 2005

- 測定方法の種類：
 - 1回測定法---被測物是很小件。
 - 2回測定法---同一測點探頭旋轉90°，取小值。
 - 連續測定法—在測點附近(<5MM)連續測，取最小值。
 - 多點測定法—以測點為中心，直徑30MM範圍內連續測，取最小值。
 - 精密測定法—在檢測區域內(腐蝕)以間隔10MM方格的交叉點進行密集檢測。

測厚 (二回量測法)

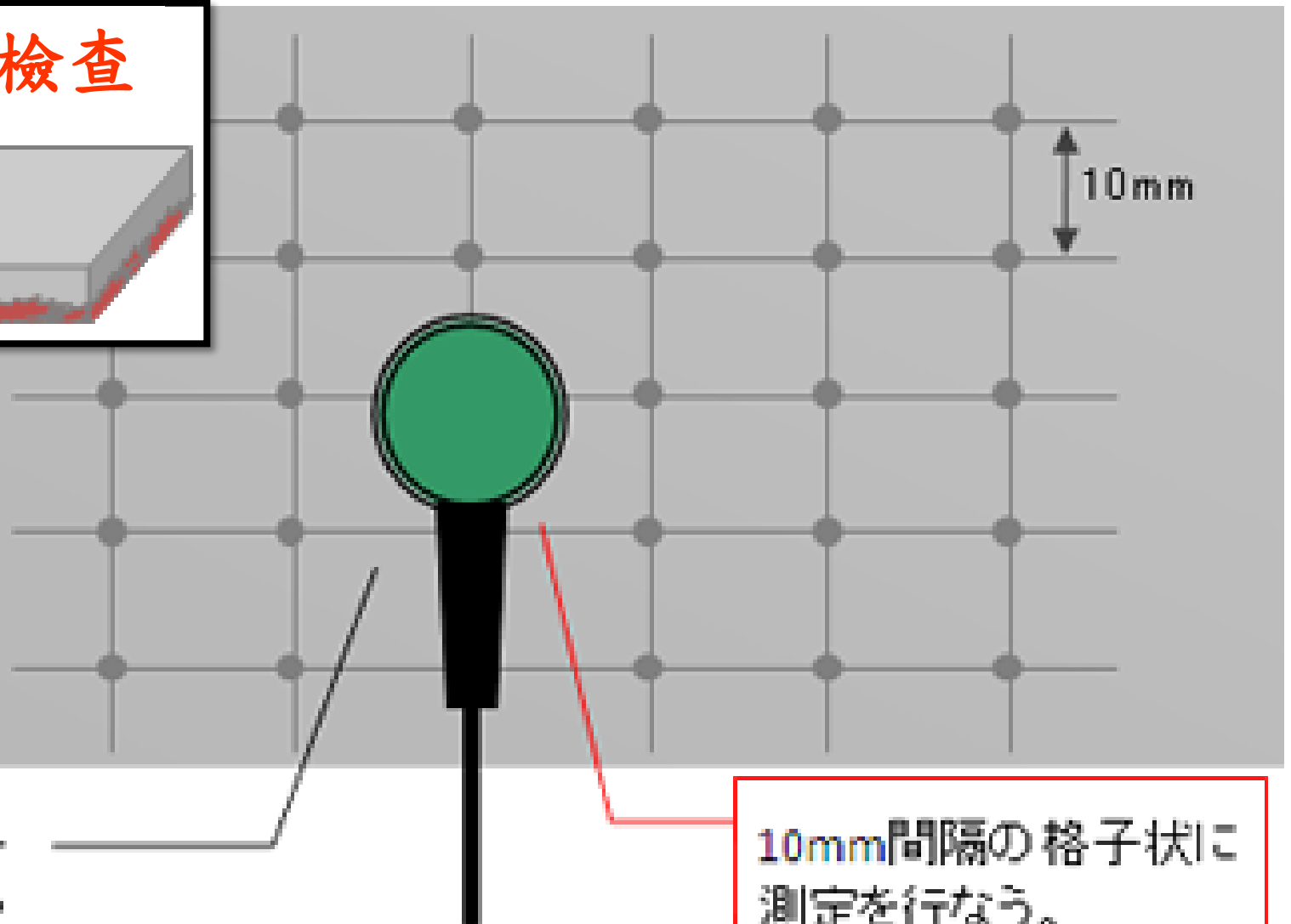
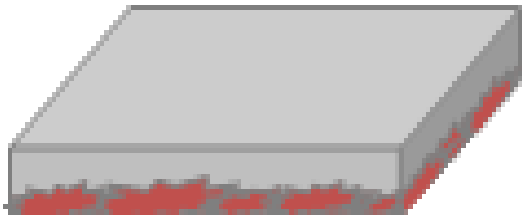


測厚 (多點量測法)



測厚 (精密測定法)

腐蝕検査

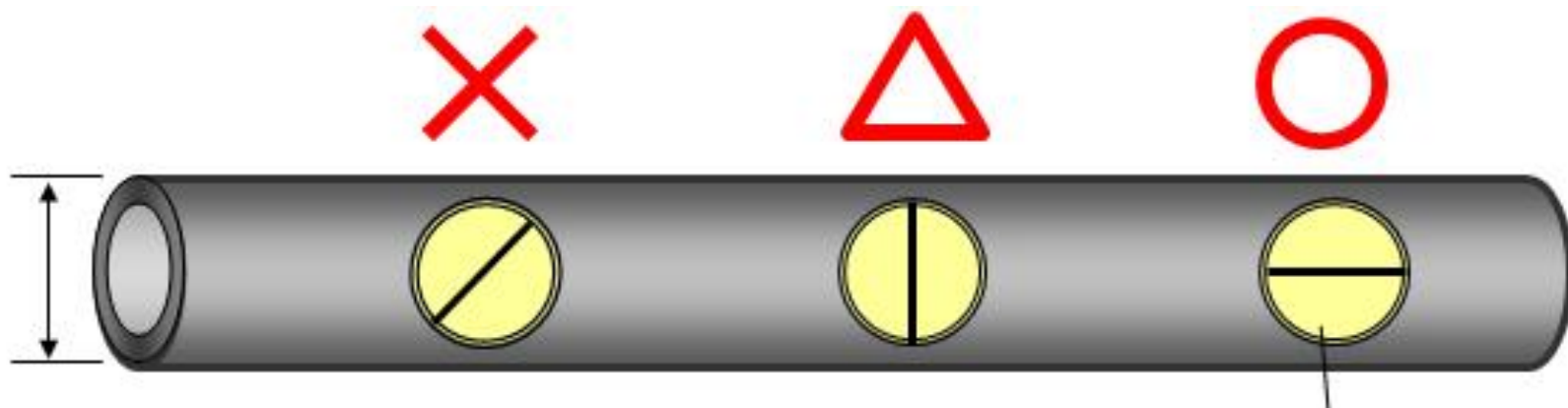


ソノデューサー
(電子、プローブ)

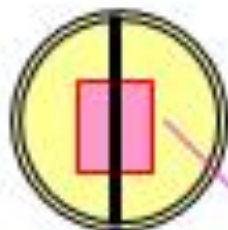
10mm間隔の格子状に
測定を行なう。

管件測厚 (直徑25mm以下)

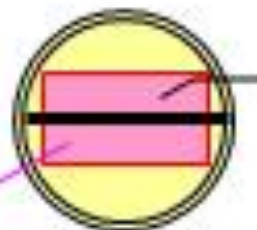
25mm
未滿



分割線平行軸向



接觸面



平行軸向時
接觸面積大

常見問題：

1. 無法開機
2. 無法歸零校正
3. 量測厚度無顯示
4. 量測時厚度值不穩定

1. 無法開機

通常為內部電池故障導致無法開機，
先更換電池測試是否可以正常，如更
換後仍無法排除，建議聯繫原廠維修
工程師或儀校人員。



2. 無法歸零校正

通常開機後需要將探頭 DO ZERO 做歸零校正，如果此時無法歸零校正，大部分情況為探頭損壞，極少部分為主機本體異常，建議聯繫儀校人員進行更換探頭測試。



3. 量測厚度無顯示

通常開機後完成歸零校正，代表儀器及探頭均可正常量測，如果情況為測量厚度無顯示，建議確認耦合劑是否充足或待測工件表面需要再打磨後測試。

如果上述情況都吻合，有可能為待測物內部腐蝕為嚴重，導致無測量訊號回波導致。



4. 量測時厚度值不穩定

通常開機後完成歸零校正，代表儀器及探頭均可正常量測，如果情況為測量厚度時訊號跳動顯示，建議確認探頭前端是否平整如果變形建議更換探頭後測試。

如果探頭正常，請確認是否儀器上設定錯誤，出現 GO

顯示，此時按下   調整增益，讓 GO 消失即可正常量測，如果仍無法改善建議聯繫原廠維修工程師或儀校人員。



感謝您的聆聽

